Q1. 압축성 유체 (Compressible fluids)

기체의 흐름에 대한 연구는 보일러에서부터 항공기와 로켓에 이르기까지 무수히 많은 응용 분야를 가진 여러 흥미로운 현상들을 밝혀낸다. 계산을 단순화하기 위해 이 문제에서는 다음 가정들을 채택한다:

- 기체는 이상 기체(ideal gas)이다.
- 기체의 흐름은 정상류(steady)이며 비난류(non-turbulent)이다.
- 흐르는 기체 내에서 일어나는 과정은 단열(adiabatic) 과정이다.
- 기체의 흐름 속력은 빛의 속력보다 훨씬 작다.
- 기체의 흐름은 균일하고 1차원적(축대칭, axisymmetric)이다.
- 중력의 효과는 무시할 수 있다.

이 문제에서 유용한 상수는 다음과 같다:

- 공기의 몰질량(molar mass) $\mu = 29.0\ \mathrm{g/mol}$
- 이상 기체 상수(ideal gas constant) $R = 8.32\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{mol \cdot K}}$

A. 베르누이 방정식 (Bernoulli's equation)

베르누이 방정식은 흐르는 이상 기체에 대한 에너지 보존 및 변환 법칙의 수학적 형태이다. 이 방정식은 1738년 이를 유도한 스위스 물리학자 다니엘 베르누이(Daniel Bernoulli, 1700–1782)의 이름을 따서 명명되었다. 이 방정식을 얻는 가장 쉬운 방법은 유선(streamline)을 따라 움직이는 유체 입자(유체의 부피 요소)를 추적하는 것이다.

A	흐르는 기체 내의 두 지점에 대해, 매개변수 (p_1, ρ_1, v_1)과 (p_2, ρ_2, v_2)를 알고 있을 때 에너지 균형(energy balance)을 세우고, 이 변수들을 연결하는 방정식을 유도하라. 기체의 단열 지수(adiabatic exponent) γ도 알려져 있다. 매개변수 p는 기체의 압력, ρ는 밀도, v는 속력이다.	1.5 pt

B. 흐르는 기체에서의 교란 전파

거시적으로 정지해 있는 기체계의 한 층에서 압력이 (가열이나 급격한 압축에 의해) 갑자기 증가하면, 그 층은 팽창하기 시작하여 인접한 층들을 압축한다. 이러한 압력 교란은 이렇게 인접 전달을 통해 기체 내에서 탄성파(elastic wave)로 전파된다.

B1. 교란의 속력

이 파동의 속력 c는 그 파면(wavefront, 가장 앞선 면으로, 그 위의 점들은 같은 위상으로 진동하며 열역학적 매개변수가 동일한 값을 가진다)의 속력이다. 교란되지 않은 기체의 기준틀에서는 파동 전파 과정이 비정상적(nonsteady, 임의의 점에서 기체 매개변수가 시간에 따라 변함)이지만, 파면의 기준틀에서는 과정이 정상적(steady)이므로 정상 상태에 대한 간단한 방정식을 적용할 수 있다.

B1	교란되지 않은 기체의 열역학적 매개변수가 (p, ρ)이고 파면 "뒤쪽"의 매개변수가 $(p_1, \rho_1) = (p + \Delta p,\ \rho + \Delta\rho)$임을 고려하여, 파면의 속력 c에 대한 수학적 표현을 유도하라.	1.5 pt

B.2 음파

음파는 약한 교란($\Delta p \ll p$ 및 $\Delta \rho \ll \rho$)의 파동으로, 충분히 빠르게 전파되며 그 속력은 초당 수백 미터 정도이다. 이 때문에 기체의 압축과 팽창은 단열 과정으로 간주할 수 있으며, 단열 지수는 γ이다.

B2	**B1**의 결과를 이용하여 기체 내 음속(sound speed)에 대한 수학적 표현을 얻고, 베르누이 방정식을 이용하여 기체 내 주어진 한 점에서의 흐름 속력과 국소 음속(local sound speed) 사이의 관계를 유도하라.	0.5 pt

B.3 마하수

유체 속 물체(예: 항공기)의 속도 성능과 유체의 흐름 영역(flow regime)을 분류하기 위해, 20세기 항공학의 권위자 중 한 명인 스위스 항공 공학자 야코프 아커레트(Jakob Ackeret, 1898–1981)는 1929년에 물체 또는 유체의 속력 v와 그 유체 내 국소 음속 c의 비를 위대한 체코(당시 오스트리아 제국) 물리학자이자 철학자 에른스트 마흐(Ernst Mach, 1838–1916)의 이름을 따서 마하수(Mach's number)

$$M = \frac{v}{c},$$

라 부를 것을 제안하였다. 무엇보다도 이 무차원량(non-dimensional quantity)의 값은 흐르는 유체의 비압축성(incompressible) 거동과 압축성(compressible) 거동을 구분하며, 항공학에서 이 경계는 $M = 0.3$으로 정해져 있다.

B3.1	기체의 운동이 멈출 때까지 감속될 때(초기 속도는 $v < c$), 마하수의 함수로서 기체 밀도의 상대 변화량을 구하고, 흐름을 비압축성으로 간주할 수 있는 그 최댓값을 계산하라.	0.5 pt

B3.2	비행 중인 항공기 기수(nose)에서의 압력이 $1.92 \cdot 10^5$ Pa로 측정되었고, 이 지점에서 항공기에 대한 공기의 속력은 0이었다. 교란되지 않은 공기의 압력과 온도는 각각 $1.01 \cdot 10^5$ Pa와 21.1 °C였다. 이 온도에서의 단열 지수는 $\gamma = 1.40$이다. 항공기의 속력과 마하수를 구하라.	0.5 pt

B3.3	기체가 관(pipe)을 통해 흐를 때, 기체는 유체에 마찰력을 가하며 이는 항상 무시할 수 있는 것은 아니다. 이러한 관의 입구에서 흐르는 유체의 정압(static pressure)이 $p_1 = 6.90 \cdot 10^5$ Pa이고 마하수가 $M_1 = 0.700$이며, 출구에서 $M_2 = 1.00$일 때, 유체가 관에 작용하는 힘의 표현과 수치값을 구하라. 단열 지수는 $\gamma = 1.40$, 관의 일정한 단면적은 $S = 9.29 \cdot 10^{-2}$ m^{2}이고, 관을 통과하면서 기체 온도의 상대 증가량은 $5.00 \cdot 10^{-3}$이다.	1.0 pt

C. 충격파

기체 내 음향파(acoustic wave)에는 두 가지 종류가 있다: 음파와 충격파(shock wave)이다. 후자는 물체가 기체 속에서 초음속(supersonic)으로 움직일 때(즉, 기체에 대한 물체의 상대 속력이 음속보다 클 때) 나타난다. 초음속에서는 물체 앞에 더 높은 압력을 가진 매우 얇은 기체 층이 나타나며, 이를 압축 충격(compression shock)이라 한다. 이러한 종류의 특수한 음향파는 마흐에 의해 연구되었으므로, 그러한 파동의 포락면(envelope)은 물체를 그 꼭짓점에 두는 마흐 원뿔(Mach's cone)로 알려져 있다. 압축 충격을 통과하면서 기체의 열역학적 매개변수는 급격히 변한다. 마흐 원뿔은 경사 충격(oblique shock)의 한 예이지만, 여기서는 주로 충격 파면이 물체나 유체의 속도에 수직인 수직 충격(normal shock)에 관심을 둔다.

충격파의 경우 파면 양쪽의 압력/밀도 차이가 매우 큰 값에 이를 수 있다. 파면을 통과하면서 열역학적 매개변수는 급격하게, 갑작스러운 도약을 하며 변한다. 이것이 충격 파면을 압력 충격 또는 압축 충격이라 부르는 또 다른 이유이다.

C.1 충격 단열선

충격파에 의해 압축된 기체는 푸아송 방정식(Poisson's equation)으로 기술할 수 없는 비가역 단열 과정을 겪는다. 그러나 충격 단열선(shock adiabat)에 대한 방정식은 19세기 말 스코틀랜드 물리학자 윌리엄 랭킨(William Rankine, 1820–1872)과, 그와는 독립적으로 프랑스 공학자 피에르 앙리 위고니오(Pierre Henri Hugoniot, 1851–1887)가 질량 및 에너지 보존과 운동량 방정식을 이용하여 유도하였다. 랭킨–위고니오 방정식(Rankine–Hugoniot equation), 즉 충격 단열선은 충격파에 의해 압축된 기체의 압력과 밀도를 연결한다.

C1	압축 충격 앞쪽의 기체 압력과 밀도(알려진 값)를 p_s와 ρ_s로, 충격 뒤쪽의 같은 매개변수(미지의 값)를 p_1과 ρ_1로 표기할 때, 압력비 $\frac{p_1}{p_s} = y_1$이 밀도비 $\frac{\rho_1}{\rho_s} = x_1$과 다음과 같은 형태의 관계로 연결됨을 보여라. $$y_1 = \frac{\alpha x_1 - \beta}{\tau - \sigma x_1}.$$ 계수 α, β, τ, σ의 명시적 형태를 구하라. 기체의 단열 지수 γ는 알려져 있다. *참고: 단순화를 위해, 수직 충격의 파면을 수직으로 가로지르는 일정한 단면적의 흐름관(stream tube)을 사용하라.*	1.5 pt

C.2 폭발에 의해 생성된 충격파

폭발이 $p_s = 1.01 \cdot 10^5$ Pa, $t_s = 20.0\,^\circ$C의 정지된 공기 속으로 반경 방향으로 전파되는 구면 충격파를 만든다. 기록 장치가 충격 파면이 지나갈 때 최대 압력 $p_1 = 1.48 \cdot 10^6$ Pa을 기록한다. 이 압축 충격에 대한 공기의 단열 계수는 $\gamma = 1.38$이고, 공기의 몰질량은 $\mu = 29.0\ \frac{\text{g}}{\text{mol}}$이며 이상 기체 상수는 $R = 8.32\ \frac{\text{J}}{\text{mol}\cdot\text{K}}$이다.

C2.1	압축 충격의 작용에 의한 공기 온도 증가 $\frac{T_1}{T_s}$를 구하라.	0.5 pt

C2.2	충격파의 속력에 해당하는 마하수를 구하라.	0.5 pt

C2.3	충격 파면을 뒤따르는 바람의 속력 v_1을 고정된 관찰자에 대해 구하라.	0.5 pt

압축 충격이 일어나는 동안 기체의 온도와 압력은 준정적 단열 압축에서보다 훨씬 더 급격하게 증가한다. 충격 이후 기체는 단열적으로 팽창하지만, 단열 과정의 기울기가 단열 충격의 기울기보다 작기 때문에, 기체 밀도가 다시 초기값에 도달할 때 그 압력 p_2는 여전히 교란되지 않은 기체의 압력 p_s보다 높다.

C2.4	팽창 과정이 끝났을 때의 비 $\frac{p_2}{p_s}$와 $\frac{T_2}{T_s}$를 유도하고 p_2와 T_2의 수치값을 계산하라.	0.5 pt

C2.5	이 지점에서부터 기체는 초기 상태에 도달할 때까지 냉각된다. 전체 순환 과정에 대해 단열 지수가 동일한 값을 가진다고 가정하고, 압축 충격이 일어나는 동안 단위 질량의 공기의 엔트로피 변화에 대한 표현을 유도하고 그 수치값을 계산하라.	1.0 pt

© Sebastian POPESCU 부교수(Assoc. Prof., PhD)
물리학부, 알렉산드루 이오안 쿠자 대학교(Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi), 루마니아